



PRIMER NIVEL

XLII OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ARGENTINA CERTAMEN NACIONAL PRIMER DÍA

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS

Problema 1.

Inicialmente en la pantalla de la computadora está el número 123. Cada minuto, automáticamente, al número de la pantalla se le suma 102. Cada vez que lo desee, Bruno puede cambiar el número de la pantalla reemplazándolo por otro número que tenga exactamente los mismos dígitos en otro orden, pero no está permitido que el nuevo número comience con 0.

Determinar si Bruno puede lograr que el número de la pantalla sea siempre menor que 1000.

Problema 2.

En una competencia hay en total 8 jueces que califican a cada participante con SÍ o NO.

Terminada la competencia resultó que, para cada dos participantes, A y B, hubo dos jueces que calificaron A con SÍ y B con SÍ; dos jueces que calificaron A con SÍ y B con NO; dos jueces que calificaron A con NO y B con SÍ y finalmente, dos jueces que calificaron A con NO y B con NO.

Determinar la máxima cantidad de participantes que pudo haber en esta competencia.

Dar un ejemplo con esa cantidad de participantes y explicar por qué es imposible que haya más participantes.

Problema 3.

En un triángulo ABC con $\hat{A}BC = 15^\circ$ y $\hat{A}CB = 30^\circ$, sea M el punto medio del lado BC .

La recta perpendicular a BC que pasa por A corta a BC en el punto D .

Calcular la medida del ángulo $\hat{M}AD$.



PRIMER NIVEL

XLII OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ARGENTINA CERTAMEN NACIONAL SEGUNDO DÍA

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS

Problema 4.

Decimos que un número de cuatro dígitos $n = abcd$ es *especial* si todos sus dígitos son impares y además los números de dos dígitos ab , bc y cd son divisores de n .

Hallar todos los números especiales.

ACLARACIÓN: Los dígitos a , b , c , d no son necesariamente distintos.

Problema 5.

Nacho tiene 7 días para prepararse para un concurso de música. Toca el piano, el violín y la flauta. Él decide que cada día practicará exactamente uno de los tres instrumentos, pero con la condición de que en cada período de 4 días consecutivos deberá practicar los tres instrumentos.

Determinar de cuántas maneras diferentes puede Nacho armar su programa de entrenamiento para los 7 días.

Problema 6.

Un tablero cuadrado de 23×23 debe cubrirse completamente, sin huecos ni superposiciones, con piezas cuadradas de 1×1 , 2×2 y 3×3 . Cada pieza debe cubrir exactamente 1, 4 o 9 casillas del tablero, respectivamente.

Determinar la mínima cantidad de piezas de 1×1 necesarias para lograr el objetivo.



SEGUNDO NIVEL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA CERTAMEN NACIONAL PRIMER DÍA

**ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS
Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS**

Problema 1.

Los enteros positivos a , b y c satisfacen la igualdad $10a^2 - 3ab + 7c^2 = 0$.

Determinar el mínimo valor posible de $\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcd}(b, c) \cdot \text{mcd}(c, a)$.

ACLARACIÓN: $\text{mcd}(x, y)$ designa al máximo común divisor de x e y .

Problema 2.

Manu dibuja un triángulo ABC y marca un punto S sobre el lado BC , más cerca de B que de C .

Jose debe trazar una recta que pase por S y divida al triángulo ABC en dos figuras de áreas iguales, utilizando exclusivamente una regla sin medidas y un compás.

Demostrar que Jose puede cumplir su objetivo, cualquiera sea el dibujo que haga Manu. Indicar los pasos de la construcción y explicar por qué las áreas de las dos figuras son iguales.

Problema 3.

Determinar la cantidad de parejas (m, n) de enteros positivos, ambos menores o iguales que 1000,

tales que $\frac{m}{n+1} < \sqrt{2} < \frac{m+1}{n}$.



SEGUNDO NIVEL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA CERTAMEN NACIONAL SEGUNDO DÍA

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS

Problema 4.

Fede pintó cada número entero del 1 al 100 de rojo o de azul. Hay al menos un número de cada color. Se sabe que si dos números son de distinto color y su suma es menor o igual que 100 entonces la suma de los dos números es roja. También, si dos números son de distinto color y su multiplicación es menor o igual que 100 entonces la multiplicación de los dos números es azul. Si el 13 es azul, determinar cuáles son todos los números que Fede pintó de azul.

Problema 5.

Diremos que dos enteros positivos a y b , con a mayor que b , son *amigos* si a se puede escribir como suma de algunos divisores de b , todos ellos positivos y distintos.

Por ejemplo, 19 y 12 son amigos, ya que $19 = 3 + 4 + 12$.

Decidir si existen 25 enteros positivos distintos tales que todo par de ellos sean amigos entre sí.

Problema 6.

Consideramos 2025 puntos en el plano que cumplen lo siguiente: dados cualesquiera 17 de ellos, existe un círculo de diámetro 1 que cubre al menos 11 de los 17 puntos.

Determinar la mínima cantidad de círculos de diámetro 2 necesarios para cubrir con certeza los 2025 puntos.

ACLARACIÓN: Un círculo cubre a todos los puntos que están en su borde o en su interior. Los círculos se pueden superponer.



TERCER NIVEL

XLII OLIMPIÁDA MATEMÁTICA ARGENTINA CERTAMEN NACIONAL PRIMER DÍA

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS
Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS

Problema 1.

Hallar todas las parejas (p, q) de números primos positivos, no necesariamente distintos, tales que la expresión $p^2 + 3pq + q^2$ es

- (a) un cuadrado perfecto;
- (b) una potencia de 5.

Problema 2.

Sea $ABCD$ un cuadrilátero tal que $\hat{DAB} = 60^\circ$, $\hat{ABC} = 90^\circ$ y $\hat{BCD} = 120^\circ$. Las diagonales AC y BD se cortan en el punto M . Si $BM = 15$ y $MD = 30$, calcular el área del cuadrilátero $ABCD$.

Problema 3.

Determinar todos los enteros positivos n para los cuales $n - \left\lfloor n \left\{ \sqrt{n} \right\} \right\rfloor = 2$, donde $\lfloor \cdot \rfloor$ y $\{ \cdot \}$ indican, respectivamente, la parte entera y la parte fraccionaria del número que encierran.

ACLARACIÓN: Por ejemplo, $\lfloor 5,7 \rfloor = 5$ y $\{5,7\} = 0,7$.



TERCER NIVEL

XLII OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA CERTAMEN NACIONAL SEGUNDO DÍA

ESCRIBIR EN LA HOJA DE SOLUCIONES LOS CÁLCULOS Y RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFICAN LAS RESPUESTAS

Problema 4.

Sea k un entero impar mayor que 1. Sobre una mesa hay k pilas de piedras: una con 1 piedra, la siguiente con 2 piedras, la siguiente con 3 piedras, y así hasta llegar a la última con k piedras.

En el primer paso se eligen 3 pilas y con todas las piedras de esas 3 pilas se forma una nueva pila, a la que se le quita una piedra. En el segundo paso se eligen 3 pilas y con todas las piedras de esas 3 pilas se forma una nueva pila, a la que se le quitan dos piedras.

En general, en el paso número i , se eligen 3 pilas y con todas las piedras de esas 3 pilas se forma una nueva pila, a la que se le quitan i piedras.

Después de varios pasos, queda en la mesa una sola pila, con p piedras.

(a) Demostrar que el número p es un cuadrado perfecto si y sólo si los números $2k + 2$ y $3k + 1$ son cuadrados perfectos.

(b) Determinar el mínimo valor de k para el cual p es un cuadrado perfecto.

ACLARACIÓN: En cada paso, las piedras que se quitan se retiran para siempre de la mesa.

Problema 5.

Sean $a_1, a_2, \dots, a_{100}, b_1, b_2, \dots, b_{100}$ 200 números reales distintos. En un tablero de 100×100 se escribió el número $a_i + b_j$ en la casilla de la fila i , columna j . Resultó que en cada columna, la multiplicación de los 100 números es igual a 1.

Demostrar que en cada fila la multiplicación de los 100 números es igual a -1 .

Problema 6.

Sobre la recta real se han marcado 22 puntos $0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{21} < a_{22} \leq 1$.

La operación permitida es elegir dos de ellos, A y B , borrarlos y marcar el punto medio de AB .

Demostrar que, sin importar cuáles sean los 22 puntos iniciales, es posible hacer 20 operaciones permitidas de modo que, al cabo de las mismas, la distancia entre los únicos dos puntos que quedan marcados sea menor o igual que 0,001.

ACLARACIÓN: Considerar que, en cada operación, el punto medio de AB no coincide con ninguno de los puntos marcados.